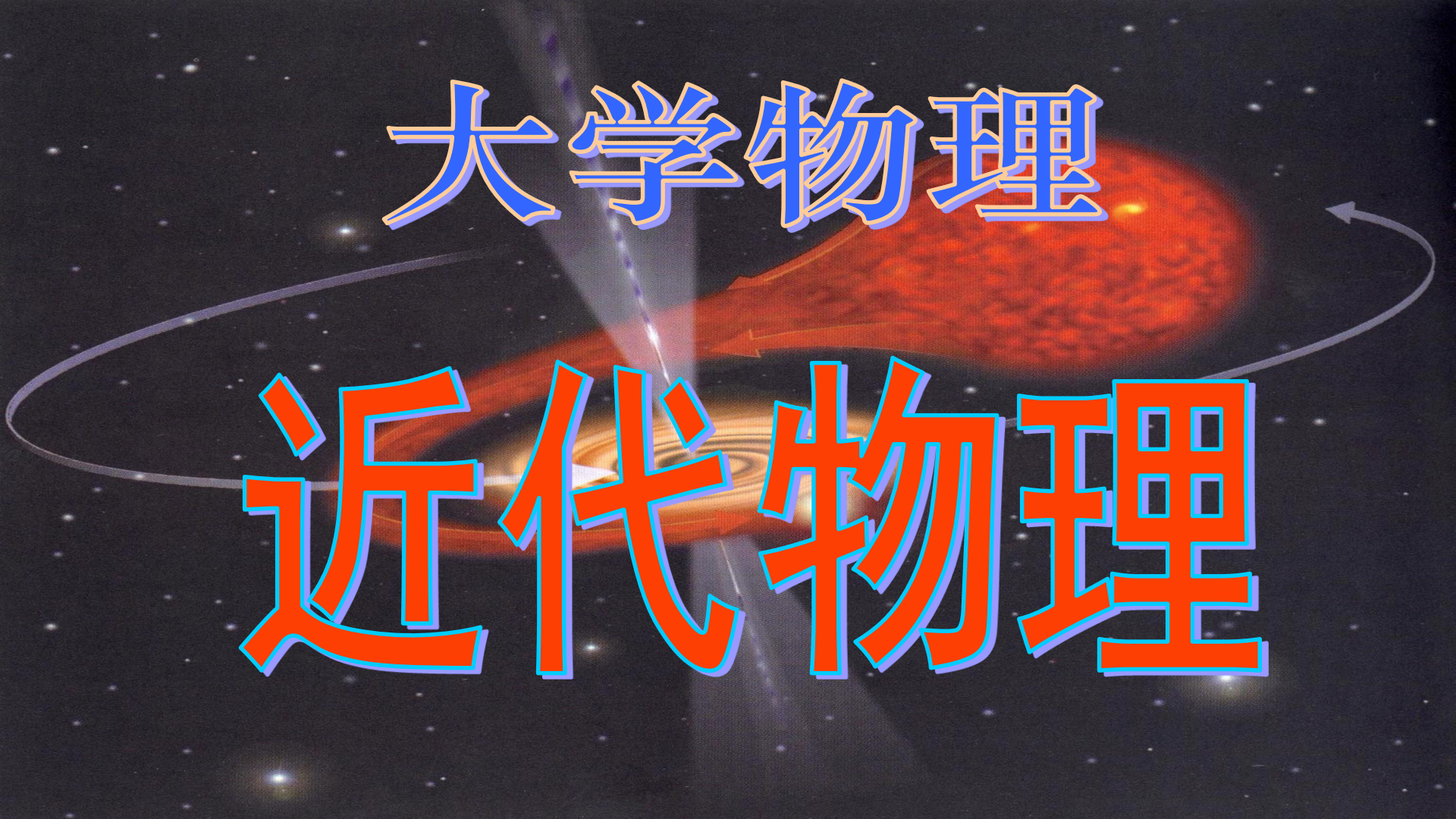


The background of the slide is a deep space scene. It features a large, glowing red nebula or galaxy in the upper right quadrant. A bright, white light source, possibly a star or a distant galaxy, is visible in the center, emitting a strong beam of light that illuminates the surrounding space. The background is filled with numerous small, distant stars.

大学物理

近代物理

开尔文：经典物理大厦已经落成，所剩只是一些修饰工作，但美丽而晴朗的天空却被**两朵乌云**所笼罩！

第一朵乌云：**迈克尔逊-莫雷实验的“零结果”**

**爱因斯坦 相对论**

第二朵乌云：**黑体辐射中的“紫外灾难”**

**量子力学**

# 第一章 狭义相对论力学基础

§ 1.1 狭义相对论的基本原理

§ 1.2 洛伦兹变换

§ 1.3 时间延缓和长度收缩

§ 1.4 相对论速度变换

§ 1.5 相对论动力学基础

§ 1.6 广义相对论简介

# § 1.1 狭义相对论的基本原理

## 1.1.1 绝对时空观和伽利略变换

### □ 牛顿的经典力学

➤ 牛顿三定律：

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

➤ 牛顿万有引力定律：

$$\vec{f} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

➤ 牛顿的**绝对时空观**：事件经历的时间，物体的长度、质量等与物体运动无关（与参照系无关），具有绝对的意义。

# □ 牛顿的相对性原理和伽利略变换

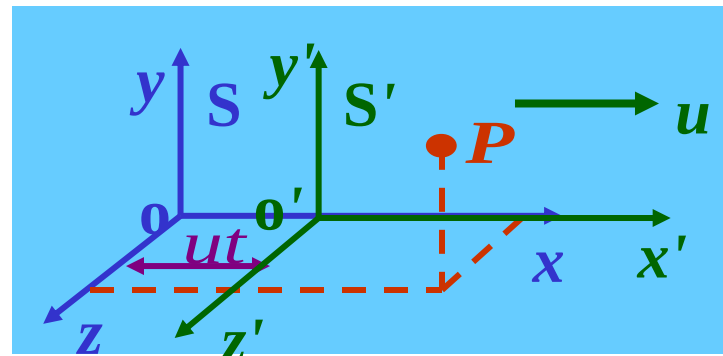
**牛顿相对性原理：** 对一切惯性系力学现象遵从同样的规律。

## 伽利略变换

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\begin{cases} v'_x = v_x - u \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$$



$$\vec{a}' = \vec{a}$$

$$\vec{F}' = \vec{F}$$

质点受力只与质点相对位置有关

牛顿定律对任何惯性系都具有相同的形式。

## 1.1.2 爱因斯坦相对性原理和光速不变原理

### □ 经典电磁学和伽利略变换的困难

真空中麦克斯韦方程组：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \epsilon_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



恒定的光速是相对于什么参照系的？

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{B} = 0$$

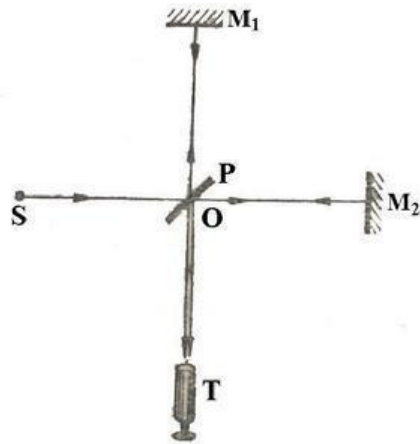
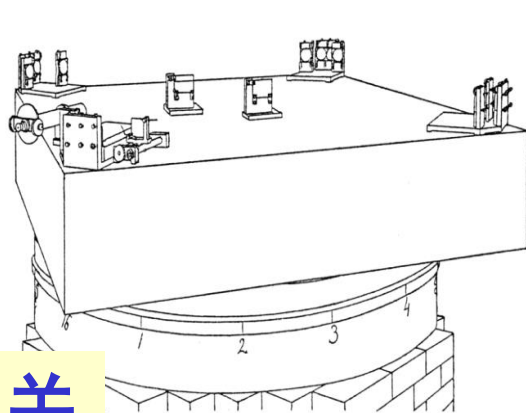
$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.98 \times 10^8 [\text{m/s}]$$

➤ 当时认为电磁波 (光波) 是在以太 (Ether) (绝对参照系) 中传播, 光速也是光相对于以太的速度。因此在不同的运动参照系中应该能观测到不同的光速。

➤ 迈克尔逊-莫雷实验:

“零结果”: 条纹没有发生移动。

真空中光速与参照系无关



伽利略变换不适于光的运动, 牛顿相对性原理不适于电磁理论。



## □ 爱因斯坦狭义相对论的基本假设

### 爱因斯坦狭义相对性原理

物理规律对所有惯性系都是一样的，不存在一个特殊的惯性系（如绝对静止的）。

### 光速不变原理

在任何惯性系中，光在真空中传播速度都相等，与光源和观察者的运动无关。



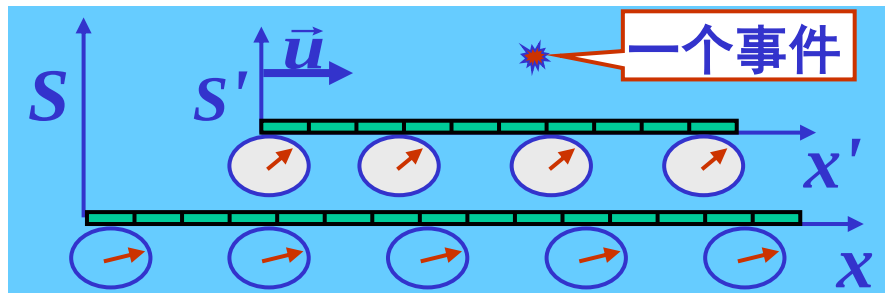
- 爱因斯坦认为，**相对性是自然界的根本规律**，这也是狭义相对论的实质，是对牛顿相对性原理的发展。
- 爱因斯坦将相对性原理推广到电磁领域，得到了**光速不变原理**，否定了“以太参照系”，同样也否定了伽利略变换。光速不变原理被大量实验结果证实。

## § 1.2 洛伦兹变换

### □ 几个概念

- **事件**：在任意参照系中有确定的时空坐标  $(x, y, z, t)$ ，在不同参照系中其时空坐标不同。
- **时空坐标的测量**：事件在观测者所在参照系中的位置坐标及固定在此位置处的钟的读数。

一参照系中的不同位置上都放置了彼此同步的时钟。



➤ 事件时间坐标的测量实际上是**同地同时性**问题。

这列火车2点钟到达这里，相当于火车到站台上的钟敲 2 点这两个动作在站台内同时发生。

**同地同时性**不会因观测者所在参照系的不同而改变。

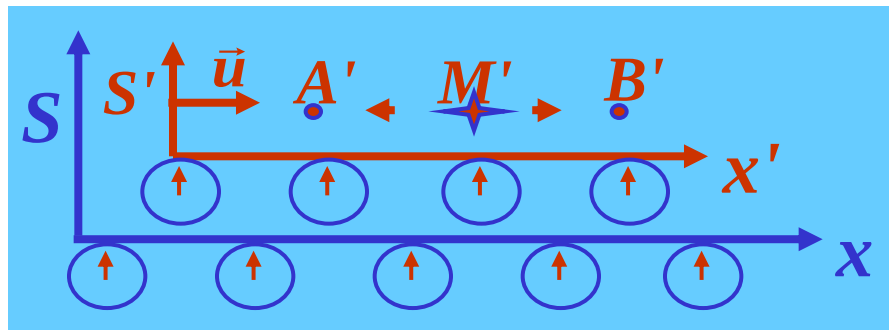
## □ 爱因斯坦思想实验

**$S'$  :** 爱因斯坦火车

中点  $M'$ : 光信号发生器

$A'$ 、 $B'$ : 位于车头、车尾的信号接收器

$S$  : 地面参考系



$t = t' = 0$ ,  $M'$  发出一光信号

**事件 1:**  $A'$  接收到光信号

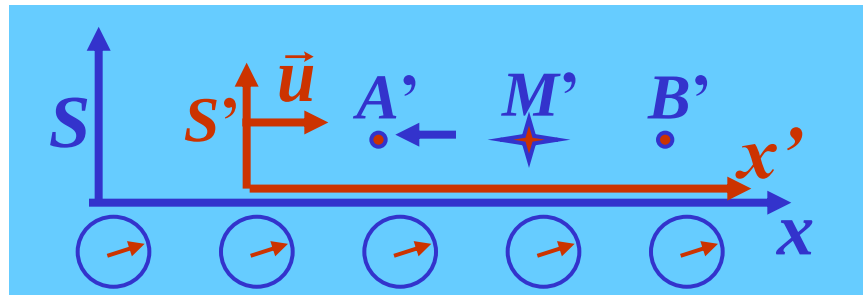
**事件 2:**  $B'$  接收到光信号

**研究的问题:** 两个参照系中两事件发生的先后次序?

**研究的问题：** 两个参照系中两事件发生的先后次序？

$S'$  系：光速不变，都是  $c$ ，  
 $M'$  在  $A'B'$  中点位置。

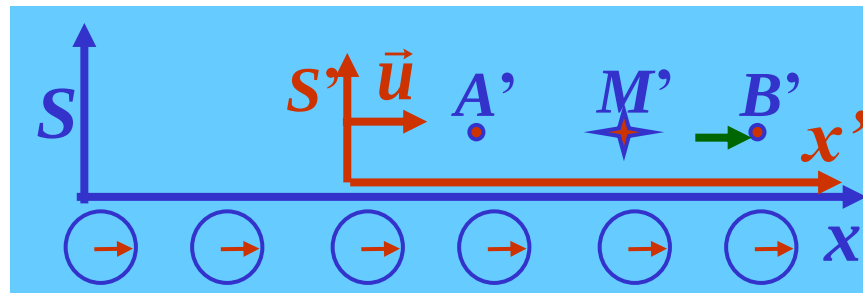
事件 1、事件 2 **同时**发生。



$S$  系：

$A'$  迎着光，  $B'$  背着光运动，

事件 1、事件 2 **不同时**发生，事件1 先发生。



- 在某一惯性系中同时发生的两事件，在另一与之有相对运动的惯性系中观察，可能不同时发生。
- 同时性的相对性是光速不变原理的直接结果。
- “同时性” 只有在同一惯性系中或事件发生在空间同一处才能进行比较，空间上远离的事件在不同参照系中没有统一的同时性。